

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN II



Bài Báo Cáo Nhóm M3B

MÔN: Cơ sở dữ liệu

Đề tài:

Smart City EV Charging & Parking Management

Giảng viên	:	Lê Hà Thanh
Lớp	:	D24CQCN02-N
Nhóm	:	M3B

Thành phố Hồ Chí Minh – tháng 8 năm 2026

A. Thông tin dự án

- Due Date: August 29, 2026 - Week 8
- ID & Tên Dự Án: #1: Smart City EV Charging & Parking Management
- Tên nhóm: M3B
- Thành viên nhóm:
 - a. Nguyễn Trường Nghi (n24dccn142@student.ptithcm.edu.vn)
 - b. Phạm Công Đăng (n24dccn102@student.ptithcm.edu.vn)
 - c. Mai Văn Công (n24dccn100@student.ptithcm.edu.vn)
- Tên dự án: Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe và Sạc xe điện (EV) thông minh

B. Cấu trúc báo cáo

1. Giới thiệu & Phạm vi dự án (phỏng theo ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1. Mục tiêu cốt lõi

- 1.1.1. Phát triển kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu để quản lý bãi đỗ xe tích hợp trạm sạc xe điện (EV) trong các thành phố thông minh.
- 1.1.2. Giải quyết bài toán xử lý dữ liệu lớn, thu thập dữ liệu thời gian thực và quản lý các giao dịch thanh toán.

1.2. Quy tắc nghiệp vụ & ràng buộc

1.2.1. Quản lý Người dùng & Phương tiện.

- Mỗi người dùng (Users) đăng ký một tài khoản duy nhất (xác thực qua Email/Số điện thoại) và có thể đăng ký sở hữu nhiều xe điện (Vehicles).
- Mỗi xe điện được định danh bằng Biển số xe (LicensePlate) và ghi nhận dung lượng pin tối đa (kWh).
- Người dùng (Users) thuộc quản lý của hệ thống, được phân công quản lý một hoặc nhiều bãi đỗ xe cụ thể.

1.2.2. Quản lý Trạm sạc & Cổng sạc.

- Mỗi bãi đỗ xe (Parking_Lots) nằm tại một vị trí địa lý cụ thể (tọa độ GPS, địa chỉ) và chứa nhiều vị trí đỗ xe (Parking_Slots).
- Mỗi cổng sạc thuộc một trong các phân loại: vị trí có bộ sạc nhanh (EV_Chargers - công suất DC) hoặc vị trí có bộ sạc tiêu chuẩn (EV_Chargers - công suất AC).
- Tại một thời điểm, vị trí đỗ xe chỉ ở một trong các trạng thái: *Available* (Rảnh), *Reserved* (Đã đặt chỗ), *Occupied* (Đang sạc/đỗ), hoặc *OutOfService* (Bảo trì).

1.2.3. Quy tắc Đặt chỗ trước (Reservation Rules).

- Khách hàng chỉ được đặt trước cổng sạc có trạng thái *Available* trong khoảng thời gian yêu cầu.

- Khoảng thời gian đặt chỗ (StartTime đến EndTime) không được đè lên (overlap) bất kỳ lịch đặt chỗ hoặc phiên sạc nào khác đã tồn tại trên cùng một vị trí đỗ xe.
- Lượt đặt chỗ có các trạng thái: *Pending* (Chờ xác nhận), *Confirmed* (Đã xác nhận), *Completed* (Đã hoàn thành), hoặc *Cancelled* (Đã hủy).
- Nếu quá 15 phút so với StartTime mà khách hàng không đến kích hoạt phiên sạc, hệ thống tự động hủy lượt đặt chỗ và chuyển trạng thái cổng sạc về *Available*.

1.2.4. Tính giá linh hoạt & Phiên sạc (Dynamic Pricing & Charging Sessions).

- Bảng giá (TariffRate) được cấu hình theo khung giờ (ví dụ: Giờ cao điểm 17:00 - 20:00 giá cao hơn giờ thấp điểm 22:00 - 05:00) và theo loại bộ sạc (EV_Chargers có đơn giá /kWh cao hơn EV_Chargers).
- Khi bắt đầu sạc, hệ thống khởi tạo một phiên sử dụng (Usage_Sessions) ghi nhận ActualStartTime. Khi kết thúc, hệ thống ghi nhận ActualEndTime và tổng điện năng tiêu thụ (EnergyConsumed_kWh).
- Chi phí tổng của phiên sạc được tính toán dựa trên:

$$\text{Tổng tiền} = (\text{Số kWh tiêu thụ} \times \text{Đơn giá kWh tại khung giờ sạc}) + \text{Phí quá giờ (đỗ xe sau sạc đầy)}$$
- Mỗi phiên sử dụng hoàn tất sẽ khởi tạo một giao dịch thanh toán (Transactions) liên kết với tài khoản khách hàng.

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19505/IE)

2.1. Mô hình hóa (sơ đồ ER/EER)

- 2.1.1. Thiết kế hệ thống ứng dụng mô hình EER chuẩn hóa 3NF.
- 2.1.2. Thực thể Parking_Slots được kế thừa và mở rộng (Subclass) thành EV_Chargers để quản lý trạng thái thiết bị và phần cứng riêng biệt.
- 2.1.3. Mỗi quan hệ 1:1 nghiêm ngặt được thiết lập giữa phần cứng vật lý (Charger) và vị trí đỗ (Port), cũng như giữa Phiên sử dụng (Session) và Giao dịch thanh toán (Transaction).

2.2. Ánh xạ lược đồ logic

- 2.2.1. Hệ thống được thiết kế trên nền tảng PostgreSQL để hỗ trợ tối đa các kiểu dữ liệu tọa độ không gian (POINT) và tự sinh mã UUID (gen_random_uuid()).
- 2.2.2. Chuẩn hóa ISO/IEC 11179: Cấu trúc tên cột tuân theo định dạng chuẩn (ví dụ: transaction_amount_value, geographic_location). Đồng bộ thời gian bằng TIMESTAMPTZ theo chuẩn ISO 8601.
- 2.2.3. Chuẩn hóa ISO 8601: Ứng dụng kiểu TIMESTAMPTZ để lưu vết thời gian thực chính xác bất kể chênh lệch múi giờ. Xác minh Chuẩn hóa (Bằng chứng hình thức từ 1NF -> 3NF/BCNF)
- 2.2.4. Chuẩn hóa ISO 4217 & ISO 15118: Sử dụng mã tiền tệ tiêu chuẩn (VND, USD) và định danh evse_identifier cho trạm sạc nhằm tương thích giao thức OCPP.2NF:

3. Từ điển dữ liệu (Phỏng theo ISO/IEC 11179)

Tên Bảng (Table Name)	Tên Thuộc tính (Attribute Name)	Kiểu Dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc / Khóa (Constraints / Keys)
user_account	account_identifier	UUID	PRIMARY KEY, mặc định gen_random_uuid()
user_account	full_name_text	VARCHAR(100)	NOT NULL
user_account	contact_phone_number	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL
user_account	vehicle_registration_plate	VARCHAR(20)	UNIQUE
parking_facility	facility_identifier	UUID	PRIMARY KEY, mặc định gen_random_uuid()
parking_facility	facility_name_text	VARCHAR(100)	NOT NULL
parking_facility	geographic_location	POINT	Tuân thủ ISO 6709 (Kinh độ, Vĩ độ)
parking_facility	total_capacity_count	INT	NOT NULL, CHECK (total_capacity_count > 0)
parking_space	space_identifier	UUID	PRIMARY KEY, mặc định gen_random_uuid()
parking_space	facility_identifier	UUID	FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE
parking_space	space_code	VARCHAR(10)	NOT NULL
parking_space	availability_status_code	VARCHAR(20)	DEFAULT 'AVAILABLE'
parking_space	is_ev_equipped_indicator	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
charging_equipment	equipment_identifier	UUID	PRIMARY KEY, mặc định gen_random_uuid()
charging_equipment	space_identifier	UUID	FOREIGN KEY, UNIQUE, ON DELETE CASCADE
charging_equipment	evse_identifier	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL, tuân thủ định danh ISO 15118
charging_equipment	connector_type_code	VARCHAR(50)	NOT NULL
charging_equipment	equipment_status_code	VARCHAR(20)	DEFAULT 'READY'
service_session	session_identifier	UUID	PRIMARY KEY, mặc định gen_random_uuid()
service_session	account_identifier	UUID	FOREIGN KEY, ON DELETE SET NULL
service_session	equipment_identifier	UUID	FOREIGN KEY, ON DELETE SET NULL
service_session	start_datetime	TIMESTAMPTZ	Chuẩn thời gian ISO 8601, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
service_session	end_datetime	TIMESTAMPTZ	CHECK (end_datetime >= start_datetime)
service_session	consumed_energy_kwh	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00
payment_transaction	transaction_identifier	UUID	PRIMARY KEY, mặc định gen_random_uuid()

payment_transaction	session_identifier	UUID	FOREIGN KEY, ON DELETE CASCADE
payment_transaction	transaction_amount_value	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (transaction amount value >= 0)
payment_transaction	currency_code	CHAR(3)	Tuân thủ ISO 4217, DEFAULT 'VND'
payment_transaction	transaction_status_code	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PENDING'
payment_transaction	created_datetime	TIMESTAMPTZ	Chuẩn thời gian ISO 8601, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP